

FOL算法的实现 (DZXS-永祥)

- ① 对电机的控制实质就是对MOS开关规律的控制
- ② MOS通过单片机控制引出FOL
- ③ FOL对电机模型的抽象和简化

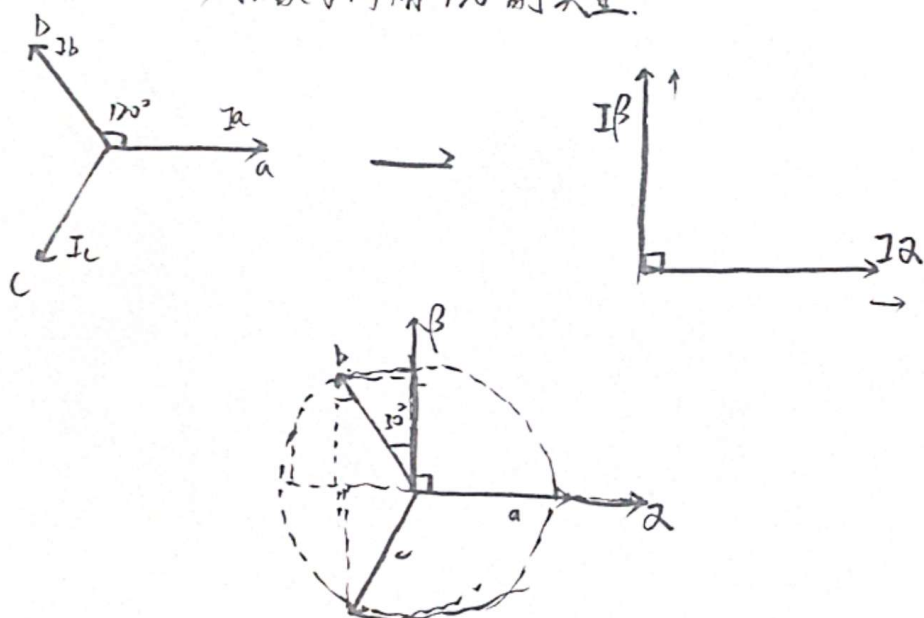
软件控制:

磁场定向控制算法的核心即FOL的核心为克拉克变换和帕克变换。

① 建立电机的数学模型:

A、B、C 随时间变换的曲线存在 120° 的相位差。

② 三相随时间变换的波形抽象为间隔 120° 的矢量。



α - β 坐标系中 α 轴有:

$$I_\alpha = i_a - \sin 30^\circ i_b - \cos 60^\circ i_c$$

$$I_\alpha = i_a - \frac{1}{2} i_b - \frac{1}{2} i_c$$

针对 β 轴有: $I_\beta = \cos 30^\circ i_b - \cos 30^\circ i_c$

$$I_\beta = \frac{\sqrt{3}}{2} i_b - \frac{\sqrt{3}}{2} i_c$$

矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} I_\alpha \\ I_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$



等幅值变换后的形式

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

克拉克变换的等幅值形式

等幅值变换的推导:

设三相电流为1A电流: $i_a + i_b + i_c = 0$ (基尔霍夫电流定律)

设 $i_a = -1$, 则 $i_b = i_c = \frac{1}{2}$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

将这个 i_a, i_b, i_c 的参数代入

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由于 i_b, i_c 的分量导致又与 i_a 不一致, 因此考虑等幅值, 乘系数 $\frac{2}{3}$

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

克拉克变换的等幅

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$I_a = \frac{2}{3} (i_a - \frac{1}{2}i_b - \frac{1}{2}i_c)$$

$$I_a = \frac{2}{3} [i_a - \frac{1}{2}(i_b + i_c)]$$

根据 KCL:

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

$$\frac{1}{2}i_a = -\frac{1}{2}(i_b + i_c)$$

$$I_a = \frac{2}{3} [i_a + \frac{1}{2}i_a]$$

$$I_a = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} I_a$$

$$I_a = I_a$$



$$\because I_2 = I_a \text{ 求 } I_\beta$$

$$\begin{aligned} I_\beta &= \frac{2}{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} ib - \frac{\sqrt{3}}{2} ic \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} (ib - ic) \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \times (ib - ic) \end{aligned}$$

$$\because \text{KCL}; \quad ia + ib + ic = 0$$

$$ic = -(ia + ib)$$

$$I_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (ib - ic) = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (2ib + ia)$$

综上所述 ia, ib, ic 与 I_2, I_β 电流的关键式:

$$\begin{cases} I_2 = ia \\ I_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (2ib + ia) \end{cases}$$

克拉克逆变换:

$$\text{已知 } I_2 = I_a$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} I_2 = ia \\ I_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (2ib + ia) \end{cases}$$

逆变换 ib ;

$$I_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \times (2ib + ia)$$

$$\sqrt{3} I_\beta = 2ib + I_2$$

$$2ib = \sqrt{3} I_\beta - I_2$$

$$\textcircled{2} \quad ib = \frac{\sqrt{3} I_\beta - I_2}{2}$$

$$\text{KCL: } ia + ib + ic = 0, \text{ 则 } ic:$$

$$ic = -(ia + ib)$$

$$= -I_2 - ib$$

$$= -I_2 - \frac{\sqrt{3} I_\beta - I_2}{2}$$

$$\textcircled{3} = \frac{-I_2 - \sqrt{3} I_\beta}{2}$$

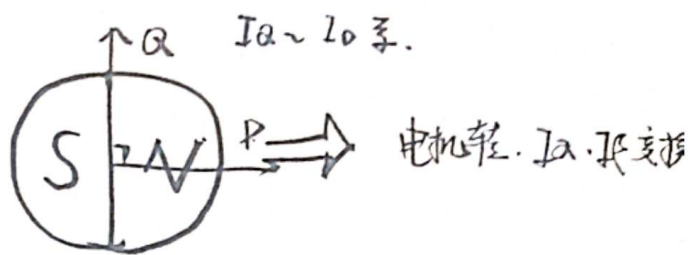
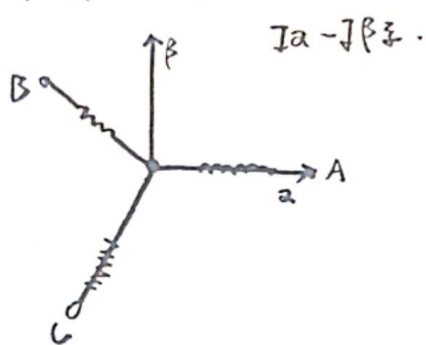
克拉克逆变换式: $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}.$



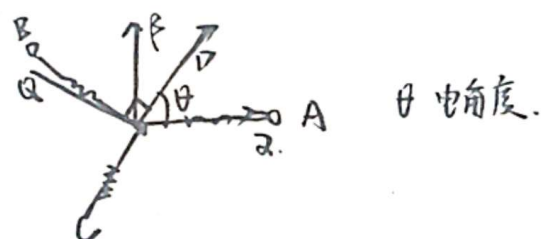
帕克变换

① 建立电机旋转数学模型

① 得到 I_a, I_b, I_c 的输入规律 $\xrightarrow{\text{克拉克变换}} i_a, i_b, i_c \rightarrow \text{简化}$



$\Downarrow$ 融合两系.



把 $I_d - I_q$ 坐标轴映射到 $i_a - i_\beta$ 坐标轴矩阵

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

矩阵求逆取逆得帕克逆变换, 已知 i_q, i_d 和电角度 θ 求 i_a, i_β

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}$$

$$i_a = i_d \cos\theta - i_q \sin\theta$$

$$i_\beta = i_q \cos\theta + i_d \sin\theta$$

全过程 FOC

I_q
(电机转矩)

